

PROYECTO INTEGRADOR: MOTOR DE CÁLCULO NUMÉRICO Y VISUALIZACIÓN DE CAMPOS VECTORIALES

Asignatura: Cálculo Multivariado

Docente: Aimer Rivas

Institución: Corporación Instituto de Administración y Finanzas (CIAF)

Año: 2026

AUTOR:

Ángel Mauricio Mosquera (Usuario GitHub: @ammosquera25)

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente informe documenta el desarrollo y validación de un software matemático modular programado en Python, cuyo núcleo está diseñado para computar numéricamente integrales de línea, dobles y de superficie asociadas a campos vectoriales. El objetivo principal es contrastar las soluciones analíticas de los teoremas fundamentales (Green, Conservación de la Energía y Stokes) con aproximaciones numéricas de alta precisión mediante algoritmos de cuadratura de la suite SciPy.

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS RETOS

- Reto 1 (Teorema de Green): Se evaluó el flujo del rotacional bidimensional sobre una región circular de radio $R=2$ inmersa en el campo $F(x,y) = (x^2 - y^2)i + (3x^2y)j$. La integral doble se computó numéricamente mediante el algoritmo de cuadratura doble (`integrate.dblquad`) transformando las coordenadas cartesianas a polares.
- Reto 2 (Campo Conservativo Gravitacional): Se modeló un campo de fuerza conservativo a partir de la función de potencial $\phi(x,y,z) = -9.8z$. Se calculó el trabajo neto (W) requerido para desplazar una masa entre los puntos $A(0,0,10)$ y $B(5,3,0)$. La simulación numérica aproximó la integral de línea mediante `differentials` continuos a lo largo de trayectorias linealmente independientes (recta y parábola).
- Reto 3 (Teorema de Stokes e Interfaz Web): Se desarrolló una aplicación interactiva utilizando el framework `Streamlit`. La plataforma permite variar de forma dinámica el radio de la frontera del rotacional de un campo, calculando en tiempo real el flujo a través de una superficie abierta mediante un control deslizante (`slider`) desplegado en la nube.

3. TABLA DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ERROR

La validación del motor numérico arrojó una coincidencia matemática exacta con respecto a los cálculos teóricos desarrollados a mano:

Ejercicio / Reto	Tipo de Cálculo	Valor Analítico	Valor Numérico Error (%)	

1. Teorema de Green	Integral Doble (Polares)	0.0000	0.0000	0.00e+00%
2. Campo Conservativo	Trabajo Neto (Joules)	98.0000 J	98.0000 J	0.00e+00%
3. Teorema de Stokes	Flujo del Rotacional	12.5664	12.5664	0.00e+00%

Análisis Matemático: El error relativo de 0.0000e+00% demuestra la alta fidelidad de los algoritmos de integración implementados. En el Reto 1, el flujo neto nulo (0.0) se debe a la simetría de las funciones impares del rotacional integrado sobre el periodo completo $[0, 2\pi]$. En el Reto 2, se demostró físicamente la independencia del camino: sin importar la trayectoria geométrica simulada, el trabajo neto fue exactamente 98.0 J, dependiendo única y exclusivamente de la diferencia de potencial entre los puntos extremos A y B.

4. CONCLUSIONES

1. Robustez del Motor: Se logró diseñar una arquitectura de software estable capaz de eludir restricciones de sincronización (OneDrive) y obsolescencia de librerías, garantizando cálculos vectoriales precisos.
2. Cumplimiento de Rúbrica: Las pruebas unitarias automatizadas con Pytest validaron que las leyes de conservación de energía y simetría geométrica se cumplen perfectamente en el código, cerrando un proyecto integrador alineado con los estándares de la ingeniería actual.

Enlace al Repositorio de Código y Despliegue:

<https://github.com/ammosquera25/angel-calculo-multivariado-ciaf.git>